
GeoRush

Gabriel Aguiar Bruno, Gabriel da Cunha, Isamin Cristina Krueger, Julia de Souza Seger

■ Visão Geral do Projeto

Título	GeoRush
Gênero	Casual Puzzle / Simulação
Plataforma	Web (PC)
Público-Alvo	Estudantes do Ensino Fundamental I e II (6–12 anos)
Perspectiva	Top-Down 2D (Pixel Art)
Número de Jogadores	Um jogador (Single-Player)
Tecnologia	Godot Engine

01 | HIGH CONCEPT

GeoRush é um jogo casual de puzzle e simulação em pixel art 2D no qual o jogador assume o papel de um atendente de supermercado responsável por atender listas de compras de clientes antes que o tempo expire. O diferencial está na forma como o cliente solicita seus produtos, não por categoria alimentícia, mas por sua forma geométrica correspondente.

Esferas, cilindros, paralelepípedos e cubos não são conceitos abstratos apresentados em slides ou exercícios de caderno. No GeoRush, eles são a lógica que organiza o mundo. A associação entre forma e produto acontece naturalmente, através de ação, exploração e repetição contextualizada dentro do ambiente de jogo.

02 | DESIGN GOALS

O GeoRush foi concebido a partir de quatro pilares de design, que irão orientar as decisões criativas e técnicas do projeto:

Aprendizagem Implícita

Integração natural do aprendizado, o ensino de geometria espacial deve ocorrer através da prática repetida no contexto do jogo.

Curva de Aprendizado Suave

Acessibilidade imediata, qualquer criança entre 6 e 12 anos deve conseguir compreender as regras centrais do jogo em menos de dois minutos de jogo, sem necessidade de leitura extensa de tutoriais.

Ritmo Dinâmico

Tensão e ritmo calibrados, o loop de gameplay deve alternar momentos de concentração e urgência com pausas de recompensa, criando um ciclo emocional de desafio, esforço e gratificação.

Leitura Visual Rápida

Identidade visual clara e expressiva, cada elemento da tela deve ser lido em frações de segundo. Formas, cores e ícones devem comunicar informação de forma instantânea e inequívoca.

■ Público-Alvo

O público alvo são estudantes do Ensino Fundamental I e II, entre 6 e 12 anos de idade, que estão sendo introduzidos ao conceito de sólidos geométricos no ambiente escolar. O jogo pode ser utilizado tanto em contextos de sala de aula quanto como entretenimento casual. O design casual e os controles simples também tornam o jogo acessível a educadores e responsáveis que desejam monitorar o progresso dos alunos.

03 | CORE GAMEPLAY

O loop central do GeoRush é estruturado em rodadas individuais. Cada rodada representa o atendimento de um cliente: o jogador recebe a lista de compras, percorre pelos corredores do mercado, coleta os produtos corretos e retorna ao caixa para finalizar o pedido dentro do tempo estipulado.

■ Sistema de Pedidos

Ao início de cada rodada, um cliente se aproxima do caixa e apresenta sua lista de compras em formato visual, a lista. A lista exibe ícones dos produtos solicitados, suas quantidades e a forma geométrica associada a cada um. O jogador pode a qualquer momento pressionar TAB para abrir ou fechar a lista enquanto se movimenta pelos corredores, sem interromper o fluxo de gameplay. Também são utilizadas as teclas E, F e R. Sendo elas a tecla E para interação com cliente, pegar a lista do cliente, devolver os produtos pro cliente. A tecla F é para reposição dos produtos na prateleira e a tecla R é para devolução dos produtos caso pegue algum item errado.

■ Sistema de Coleta

O jogador movimenta o personagem com as teclas WASD ou as setas direcionais e interage com as prateleiras pressionando E ou clicando com o mouse. Cada produto coletado é automaticamente adicionado ao carrinho. Um contador visual atualiza em tempo real a quantidade de cada item já coletado em relação à quantidade solicitada na lista. Sons de confirmação positiva reforçam cada coleta correta.

■ Distratores Visuais

As prateleiras do mercado contêm deliberadamente produtos que não pertencem à lista do cliente atual, incluindo produtos com formas geométricas semelhantes às solicitadas. Por exemplo, uma laranja (esfera) e uma lata de ervilha (cilindro) podem estar lado a lado na mesma prateleira. A atenção seletiva e o reconhecimento rápido de padrões são essenciais para a performance eficiente no jogo.

■ Sistema de Erro e Punição

Itens incorretos coletados ocupam espaço no carrinho e causam penalidades ao final do pedido: redução no pagamento recebido e perda de pontos de reputação. Para corrigir um erro, o jogador deve pressionar R enquanto segura o item incorreto e devolvê-lo à prateleira correspondente o que consome tempo valioso.

■ Sistema de Check-out e Recompensa

Ao retornar ao caixa com o carrinho preenchido, o jogador inicia o processo de check-out. O sistema verifica automaticamente cada item coletado contra a lista do cliente. Pedidos completos e sem erros resultam no pagamento máximo, bônus por velocidade de conclusão e ganho de reputação. Pedidos com itens faltantes ou incorretos geram reação negativa do cliente animação de frustração, redução do pagamento e perda de reputação proporcional ao número de erros.

04 | CORE GAME LOOP

O ciclo principal do GeoRush é composto por seis etapas recorrentes que se repetem com complexidade crescente ao longo da progressão do jogo:

1. RECEBER PEDIDO

Um cliente chega ao caixa. A prancheta é exibida com a lista visual de produtos e formas solicitadas.

2. EXPLORAR CORREDORES

O jogador percorrer pelos corredores do mercado, consultando a prancheta quando necessário (TAB).

3. COLETAR PRODUTOS

O jogador pressiona E próximo ao produto correto. O contador atualiza em tempo real.

4. RETORNAR AO CAIXA

Como carrinho preenchido, o jogador retorna ao check-out antes que o cronômetro chegue a zero.

5. FINALIZAR E GANHAR

Pedido avaliado: pagamento + bônus de velocidade + variação de reputação conforme precisão.

6. EXPANDIR O MERCADO

Ao atingir metas, o mercado evolui novos corredores, setores e formas geométricas.

05 | SISTEMAS DO JOGO

■ Formas Geométricas e Categorias de Produtos

A tabela abaixo apresenta a lógica central do GeoRush a associação entre formas geométricas e produtos do supermercado.

Forma Geométrica	Produtos do Jogo	Contexto / Observação
Esfera	Maçã, Laranja, Melancia, Bola de Uva	<i>Frutas redondas, doces esféricos</i>
Cilindro	Lata de Refrigerante, Pringles, Lata de Atum	<i>Bebidas enlatadas, embalagens tubulares</i>
Paralelepípedo	Caixa de Leite, Cereal, Suco em Caixa	<i>Caixas longas, embalagens retangulares</i>
Cubo	Queijo em Bloco, Gelo, Manteiga	<i>Blocos compactos, cubos de alimento</i>
Pirâmide	Embalagem de Sanduíche, Toblerone	<i>Formas pontiagudas</i>
Cone	Casquinha de Sorvete	<i>Cones alimentícios</i>



Mockup da lista que consta os produtos solicitados pelo cliente

■ Sistema de Reputação

A reputação é o principal indicador de crescimento do mercado. Ela funciona como uma pontuação cumulativa que aumenta com pedidos bem executados e diminui com erros e entregas incompletas. Ao atingir pontos específicos de reputação, o mercado avança automaticamente para o próximo estágio de expansão, desbloqueando novos corredores, setores e formas geométricas.

- ▶ Entrega perfeita no tempo: + 3 pontos de reputação + bônus de velocidade
- ▶ Entrega com 1 erro: +1 ponto de reputação
- ▶ Entrega com 2 + erros ou fora do tempo: -1 ponto de reputação
- ▶ Reputação zero: fluxo de clientes reduz temporariamente

■ Sistema de Expansão do Mercado

A expansão não é apenas um aumento do mapa ela representa uma escalada cognitiva deliberada. Cada novo estágio introduz novas formas geométricas, novos produtos e novos setores temáticos do supermercado. A progressão é cuidadosamente calibrada para que o jogador consolide o reconhecimento das formas anteriores antes de ser apresentado às novas.

Estágio	Nome	Formas Novas	Setores	Desafio Especial
Estágio 1	Mercadinho	Esfera, Cilindro	Frutas, bebidas	—
Estágio 2	Supermercado Pequeno	+ Paralelepípedo	Laticínios, cereais	—
Estágio 3	Supermercado Médio	+ Cubo	Queijos, frios, manteiga	—
Estágio 4	Supermercado Grande	+ Pirâmide	Padaria, embalagens especiais	—
Estágio 5	Supermercado Final	+ Cone	Todos os itens + Cliente exigente	Cliente exigente e tempo reduzido

06 | MUNDO E AMBIENTAÇÃO

O GeoRush está localizado em uma cidade fictícia chamada Geometria, onde por algum motivo misterioso nunca explicado explicitamente todos os estabelecimentos comerciais organizam seus produtos por forma geométrica em vez de categoria. É uma premissa absurda aceita com naturalidade pelo universo do jogo.

■ Layout do Mercado

O mapa do GeoRush possui um layout simples e visualmente organizado, inspirado em pequenos supermercados retrô vistos em jogos pixel art. O ambiente é apresentado em perspectiva top-down, com corredores, prateleiras e caixas distribuídos de forma intuitiva para facilitar a navegação do jogador.

Os produtos ficam espalhados entre diferentes setores do mercado, incentivando exploração, atenção visual e reconhecimento rápido dos itens corretos. Conforme a progressão do jogo, novos corredores e áreas são adicionados ao mapa, aumentando gradualmente a complexidade da navegação sem comprometer a clareza visual do ambiente.

07 | NARRATIVA E CONTEXTO

O GeoRush não possui uma narrativa linear com cutscenes ou diálogos extensos. A história do jogo é contada de forma ambiental e contextual: o jogador é o novo funcionário de um supermercado peculiar e precisa provar seu valor atendendo os clientes do bairro. Cada cliente possui uma personalidade visual distinta sprites únicos com reações animadas de satisfação ou frustração que criam uma conexão emocional implícita sem necessidade de texto narrativo.

A progressão do mercado de um pequeno mercadinho de bairro até um grande hipermercado funciona como o arco narrativo central do jogo. O jogador não é um herói combatendo vilões — é um trabalhador dedicado construindo algo. Essa premissa transmite valores de esforço, responsabilidade e crescimento profissional de forma lúdica e acessível.

08 | DIREÇÃO DE ARTE

A identidade visual do GeoRush é pixel art 2D vibrante e estilizada, com forte ênfase na leitura visual imediata dos elementos de gameplay. A paleta de cores é deliberadamente saturada e contrastante, garantindo que produtos, prateleiras e elementos de HUD sejam identificados em frações de segundo uma necessidade imposta pelo ritmo acelerado da gameplay.

■ Referências Estéticas

O visual do GeoRush se inspira em jogos indie modernos que combinam pixel art expressivo com interfaces claras e funcionais:

- ▶ Overcooked / PlateUp — dinâmica visual de cozinha caótica, feedback imediato, layout de corredores
- ▶ Stardew Valley — paleta quente, pixel art detalhada com personagens expressivos
- ▶ Dave the Diver — contraste entre simplicidade de controles e riqueza visual do ambiente

GeoRush não imita diretamente nenhum desses títulos. Eles servem como referência de qualidade visual e legibilidade de interface, não de cópia estética.



Esse é o Kratos!
Nosso personagem principal no GeoRush

09 | GAMEPLAY EXAMPLES

■ Exemplo A — O Pedido Simples (Estágio 1)

O mercado abre. A câmera enquadra a entrada, onde uma criança com mochila escolar se aproxima do caixa. a prancheta aparece na tela: 2 esferas e 1 cilindro. Simples. O jogador fecha a prancheta e entra nos corredores.

NO setor tem prateleiras coloridas com maçãs, laranjas e escondida entre elas uma lata de ervilha. O jogador pressiona e na maçã. Brilho dourado. O contador atualiza: 1/2 esferas. E pressionado de novo na laranja. Brilho dourado. 2/2. Agora o cilindro: a lata de refrigerante no outro corredor. O jogador navega rapidamente, abre a prancheta para confirmar ("sim, cilindro"), fecha e pressiona E na lata. 1/1 cilindro.

Retorno ao caixa. Check-out iniciado. Cada item é verificado em sequência. Entrega perfeita. A criança sorri, levanta o polegar e sai. Pagamento: \$\$\$. Reputação: +3. Um novo cliente já espera na fila.

■ Exemplo B — A Pressão do Tempo (Estágio 3)

O cronômetro está em 45 segundos. A prancheta mostra 5 itens: 2 paralelepípedos, 1 esfera, 1 cilindro e 1 cubo. O jogador já conhece o layout, mas este cliente pediu queijo em bloco um cubo e os cubos ficam no novo Setor Amarelo, do outro lado do mercado.

O jogador corre entre os corredores: pega a caixa de leite (paralelepípedo). Confirma a lista: sim, correto. Corre para o outro corredor: laranja (esfera) coletada. 40 segundos. No corredor seguinte novamente para o segundo paralelepípedo mas há uma armadilha. A embalagem de Pringles está na mesma prateleira que a caixa de suco. Ambas são produtos longos, mas apenas o suco é paralelepípedo. O Pringles é cilindro.

O jogador hesita por um segundo. Abre a prancheta: sim, paralelepípedo, não cilindro. Fecha. Pega o suco. 30 segundos. Continuando a passar pelas prateleiras, acha um bloco de queijo e pressiona. 5/5 itens.

Corrida de volta ao caixa. 12 segundos. Check-out iniciado. Todos os itens corretos. Entrega concluída com 8 segundos de sobra. Bônus de velocidade ativado. A tela flash em dourado. Reputação: +3. Barra de expansão avança. O mercado está prestes a crescer.

10 | TEMA EDUCACIONAL

GeoRush utiliza formas geométricas como base central da gameplay, transformando o aprendizado em parte natural da experiência do jogador. Durante as partidas, o jogador precisa identificar rapidamente produtos corretos em meio a diversos distratores visuais, desenvolvendo reconhecimento de padrões, percepção espacial e atenção seletiva.

Em vez de utilizar quizzes ou perguntas diretas, o jogo ensina através da prática e da repetição constante das mecânicas. Conforme o mercado expande e novos produtos são introduzidos, o jogador entra em contato com diferentes formas geométricas de maneira progressiva e integrada à gameplay.

O jogador que domina os sólidos geométricos joga melhor. Não porque o jogo exige conhecimento teórico mas porque o reconhecimento das formas torna a navegação pelas prateleiras mais rápida, a leitura da prancheta mais imediata e as decisões de coleta mais assertivas.

■ Mecanismos de Aprendizagem Implícita

Repetição com Variação —

Associação contextual cada produto físico no mundo do jogo está visualmente associado à sua forma geométrica correspondente de forma coerente e repetida, criando memória associativa sem esforço consciente.

Discriminação Visual —

A necessidade de diferenciar uma maçã (esfera) de uma lata (cilindro) exige que o jogador perceba e compare características formais dos objetos, uma habilidade transferível para o reconhecimento geométrico formal.

Feedback Corretivo Imediato —

Ao cometer um erro de coleta (pegar um cilindro em vez de uma esfera), o jogador recebe penalidade imediata. Esse feedback negativo reforça a distinção entre as formas sem qualquer intervenção textual.

Progressão Estruturada —

Cada novo estágio introduz uma nova forma geométrica apenas após o jogador ter demonstrado proficiência com as formas anteriores, seguindo os princípios de andamento cognitivo..

12 | CONCLUSÃO

GeoRush é um projeto que utiliza a organização de produtos por formas geométricas como base para construir um sistema de gameplay coerente, progressivo e genuinamente educativo. A integração entre aprendizado e mecânicas de jogo não funciona como um elemento superficial ou artificial: ela representa o núcleo central da experiência.

Ao longo da gameplay, o jogador precisa analisar rapidamente produtos, reconhecer padrões visuais e diferenciar formas geométricas em meio a diversos distratores espalhados pelo supermercado. Dessa forma, conceitos relacionados à geometria espacial e percepção visual são assimilados naturalmente através da prática e da interação constante com o ambiente do jogo.

A experiência proposta é a de um jogo visualmente acessível, intuitivo e capaz de sustentar múltiplas sessões de gameplay sem comprometer o aspecto lúdico da experiência. MarthMarket propõe uma abordagem em que aprendizado e diversão trabalham juntos, transformando o processo educativo em parte natural da própria gameplay.

"No GeoRush, a criança que vence o Cliente VIP não apenas completou um jogo ela dominou seis sólidos geométricos, treinou atenção seletiva, tomou decisões sob pressão e aprendeu que esforço e precisão geram recompensa. Tudo isso disfarçado de atendente de supermercado."